

講義 10：Report Event——事件流程與互動清單（授課順序：接在講義 15 之後）

對應練習：[ex10](#) | 答案程式：[ZR_TR10_EVENTS](#)

本講重點

- Report 程式的真相：不是從上跑到下，而是事件驅動
- 事件時序：INITIALIZATION → AT SELECTION-SCREEN → START-OF-SELECTION → END-OF-SELECTION
- 清單事件：TOP-OF-PAGE / END-OF-PAGE
- 互動清單：AT LINE-SELECTION 與 HIDE 機制、[sy-lsind](#)
- MESSAGE 訊息類型

1. 事件驅動：位置無關，時機決定

Report 程式由一塊塊「事件區塊」組成：事件關鍵字出現到下一個事件關鍵字（或 FORM 區）之前的程式碼屬於該事件，由系統在對應時機呼叫，跟寫在檔案裡的先後順序完全無關。你可以把 TOP-OF-PAGE 寫在最後面，它照樣在每頁開頭執行。

隱含規則：程式開頭第一段「不屬於任何事件」的可執程式碼，隱含屬於 START-OF-SELECTION。初學建議一律明寫事件關鍵字，不靠隱含。

2. 事件時序總表

順序	事件	觸發時機	典型用途
1	LOAD-OF-PROGRAM	程式載入（最早）	少用，先認識
2	INITIALIZATION	選擇畫面顯示之前	給選擇畫面預設值、框標題
3	AT SELECTION-SCREEN OUTPUT	選擇畫面每次顯示前	動態調整畫面（進階）
4	AT SELECTION-SCREEN	使用者按執行後、主邏輯之前	驗證輸入，擋下錯誤條件
5	START-OF-SELECTION	驗證通過後	主處理：取數、加工、輸出
6	END-OF-SELECTION	主處理結束	總結、合計、（期末）總頁數回填
-	TOP-OF-PAGE	基本清單每頁開頭（由該頁第一個 WRITE 觸發）	頁首、表頭
-	END-OF-PAGE	每頁到達保留行區（需 LINE-COUNT n(m)）	頁尾

順序	事件	觸發時機	典型用途
-	AT LINE-SELECTION	使用者雙擊清單行 (或 F2)	互動明細 (第二層清單)

3. 各事件重點與範例

3.1 INITIALIZATION：預設值

```
INITIALIZATION.
  t_b1 = '查詢條件'.          " BLOCK 框標題
  gs_score-sign   = 'I'.      " 給 SELECT-OPTIONS 預設範圍 0~100
  gs_score-option = 'BT'.
  gs_score-low    = 0.
  gs_score-high   = 100.
  APPEND gs_score TO s_score.
```

3.2 AT SELECTION-SCREEN：輸入驗證

```
AT SELECTION-SCREEN.
  LOOP AT s_score INTO gs_score.
    IF gs_score-low < 0 OR gs_score-high > 999.
      MESSAGE '成績範圍請輸入 0~999' TYPE 'E'.
    ENDIF.
  ENDLOOP.
```

MESSAGE ... TYPE 'E' 在這個事件裡的效果：顯示錯誤、把使用者留在選擇畫面，改對了才放行。訊息類型速覽：

TYPE	效果
I	彈窗訊息，按確定繼續
S	狀態列訊息，不中斷
W	警告 (選擇畫面上可按 Enter 硬過)
E	錯誤：擋在選擇畫面
A	中止：程式直接結束

3.3 START-OF-SELECTION / END-OF-SELECTION

```
START-OF-SELECTION.
  PERFORM get_data.
  PERFORM display_data.

END-OF-SELECTION.
```

```
ULINE.  
WRITE: / '符合條件筆數：', gv_count.
```

3.4 TOP-OF-PAGE：每頁表頭

```
TOP-OF-PAGE.  
WRITE: / '學生成績清單 ( 雙擊任一行看明細 )'.  
ULINE.
```

注意觸發者是「輸出」：該頁第一個 WRITE 執行時系統先跑 TOP-OF-PAGE。一行都沒輸出就不會有頁首。
(分頁與 END-OF-PAGE 的細節在講義 12。)

4. 互動清單：AT LINE-SELECTION 與 HIDE

需求：清單只顯示摘要，使用者**雙擊某行**看明細。問題是——雙擊時程式怎麼知道那行是哪筆資料？答案是 **HIDE**：

```
* 輸出時：把這一行對應的鍵值「藏」進該行  
LOOP AT gt_students INTO gs_student WHERE score1 IN s_score.  
  WRITE: / gs_student-id, gs_student-name, gs_student-score1.  
  HIDE gs_student-id.                " 這行清單暗中記住學號  
ENDLOOP.  
CLEAR gs_student-id.                " 防呆：雙擊非資料行時不要撈到殘留值  
  
* 雙擊時：系統自動把該行 HIDE 過的值還原回變數  
AT LINE-SELECTION.  
  IF gs_student-id IS INITIAL.  
    WRITE / '請雙擊資料行'.  
  ELSE.  
    READ TABLE gt_students INTO gs_detail WITH KEY id = gs_student-id.  
    IF sy-subrc = 0.  
      WRITE: / '=== 學生明細 ( 第', sy-lsind, '層清單 ) ===',  
              / '學號：', gs_detail-id,  
              / '姓名：', gs_detail-name.  
    ENDIF.  
  ENDIF.
```

機制整理：

- **HIDE 變數**.：輸出目前行時，偷偷記下「這一行 ↔ 這個變數當時的值」。
- 使用者雙擊某行 → 系統把那一行 HIDE 的值塞回同名變數 → 觸發 AT LINE-SELECTION。
- **sy-lsind**：目前清單層級（基本清單 0，第一層明細 1，最多 20 層）。AT LINE-SELECTION 裡的 WRITE 輸出到**新的一層**清單，返回鍵會一層層退回。
- 雙擊「沒 HIDE 過的行」不會還原任何值——所以輸出完要 CLEAR，並在事件裡檢查 IS INITIAL。

5. 常見錯誤與陷阱

症狀	原因
INITIALIZATION 的預設值沒出現	事件名拼錯 (被當成普通程式碼歸入 START-OF-SELECTION)
驗證訊息跳完程式照跑	TYPE 用了 I/S——擋人要用 E
雙擊任何行都顯示同一筆	忘了在輸出迴圈裡 HIDE，變數殘留最後一筆
雙擊空白行出現殘留資料	輸出後沒 CLEAR + 事件裡沒檢查 IS INITIAL
TOP-OF-PAGE 沒執行	該頁沒有任何 WRITE 輸出
程式碼寫在事件關鍵字之前	隱含屬於 START-OF-SELECTION，時序跟預期不同

6. 課堂練習

完成 [ex10](#)：完整走一遍六個事件——預設範圍、輸入驗證、主處理、總結、頁首、雙擊明細 (HIDE + sy-lsind)。